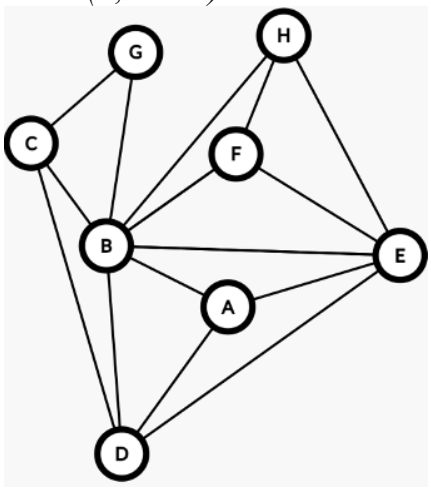
Câu 1. *(*4,0 điểm*) Heuristic*



(3,0đ). Áp dụng giải thuật leo đồi (*Hill Climbing Search*) để tìm đường đi ngắn nhất A → G, với các ước lượng heuristic của các trạng thái so với trạng thái đích được cho ở bảng sau:

A	B	C	D	E	F	G	H
35	31	17	23	19	9	0	10

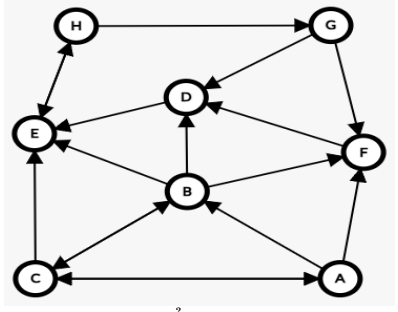
(1,0đ). Hoàn thiện *HCS(adj,start,stop)*

```
from utils.check import checkin
from utils.readfile import read_adj, read_h
def HillClimbingSearch(adj, start, stop):

if __name__ == '__main__':
    n, adj = read_adj('inputs/leodoi.adj')
    h = read_h('inputs/leodoi.h')
    print(f"Number of nodes: {n}")
    print(f"Heuristic: {h}")
    print(f"Adjacency list: ")
    for i in range(n):
        print(f"{adj[i]}")

    HillClimbingSearch(adj, 0, 6)
```

Câu 2. (3,0 điểm) *Tìm kiếm trong đồ thị*

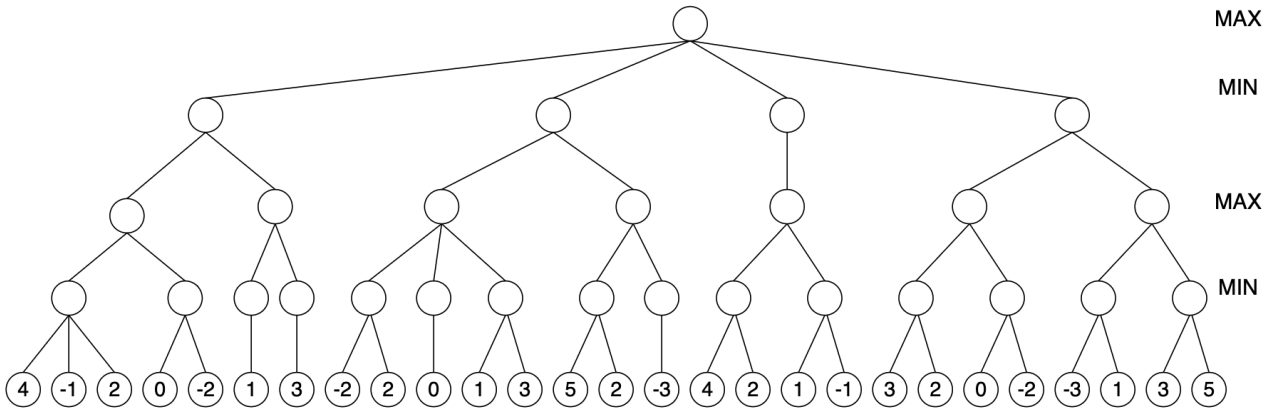


Áp dụng giải thuật AT (Algorithm for Tree) để tìm đường đi ngắn nhất A → G, với các ước lượng heuristic của các trạng thái so với trạng thái đích được cho ở bảng sau:

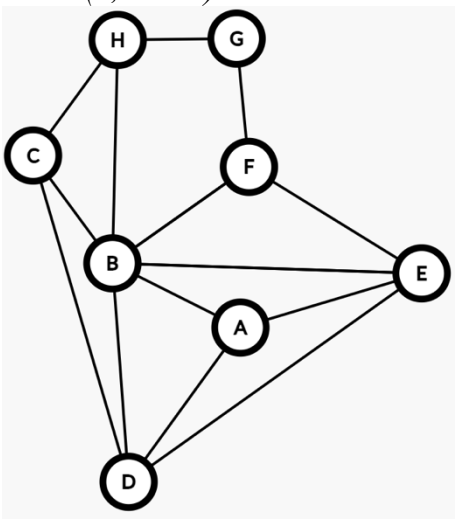
A	B	C	D	E	F	G	H
7	6	10	9	4	12	0	3

Câu 3. (3,0 điểm) *Giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi*

Cho cây trò chơi tương ứng như hình vẽ. Đỉnh A tương ứng với nút gốc của cây (MAX), các số ghi tại các lá là giá trị của hàm đánh giá tại các nút lá. Hãy dùng chiến lược Min-Max để định trị cho hàm đánh giá của đỉnh A.



Câu 1. *(4,0 điểm) Heuristic*



(3,0đ) Áp dụng giải thuật tốt nhất đầu tiên (*Best First Search*) để tìm đường đi ngắn nhất A → G, với các ước lượng heuristic của các trạng thái so với trạng thái đích như sau:

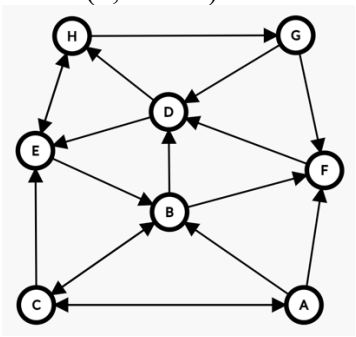
A	B	C	D	E	F	G	H
25	31	17	23	9	28	0	41

(1,0đ). Hoàn thiện *BestFirstSearch(adj,start,stop)*

```
from utils.check import checkin
from utils.readfile import read_adj, read_h

def BestFirstSearch(adj, start, stop):
if __name__ == '__main__':
    n, adj = read_adj('inputs/bestfs.adj')
    h = read_h('inputs/bestfs.h')
    BestFirstSearch(adj, 0, 6)
```

Câu 2. (3,0 điểm) *Tìm kiếm trong đồ thị*



Áp dụng giải thuật CMS (*Cost Minimazation Search*) để tìm đường đi ngắn nhất A → G, với các ước lượng heuristic của các trạng thái so với trạng thái đích được cho ở bảng sau:

A	B	C	D	E	F	G	H
3	5	6	4	8	7	0	9

Câu 3. (3,0 điểm) *Giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi*

Hãy dùng kỹ thuật cắt cụt alpha-beta để xác định giá trị của hàm đánh giá của đỉnh A. Xác định số nút bị cắt tỉa bởi kỹ thuật alpha-beta. Ghi rõ giá trị của alpha, beta khi bị cắt tỉa.

